Matemàtiques B
4t ESO

FITXA D'EXERCICIS · UNITAT 5

Trigonometria

FentMates

Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Exercicis graduats per nivells de dificultat: ★☆☆ bàsic ★★☆ mitjà ★★★ avançat.
Resol-los al quadern mostrant tots els passos i fent un dibuix en els problemes. Fes servir la calculadora en mode D (graus) i dona els angles en graus, minuts i segons i les longituds amb dos decimals, tret que l'enunciat demane el resultat exacte. La fitxa recull els exercicis de les fitxes del departament i n'afegeix de nous.

1 Mesura d'angles: graus i radians

1. ★☆☆ Expressa en radians aquests angles (de manera exacta, en funció de π):

a) $45°$ **b)** $30°$ **c)** $120°$ **d)** $150°$ **e)** $540°$ **f)** $1080°$

g) $1800°$ **h)** $240°$ **i)** $310°$ **j)** $70°$ **k)** $12°$ **l)** $720°$

2. ★☆☆ Expressa en graus sexagesimals aquests angles en radians:

a) π **b)** 4π **c)** 7π **d)** $\frac{\pi}{6}$ **e)** $\frac{3\pi}{4}$ **f)** $\frac{3\pi}{2}$

g) $\frac{5\pi}{3}$ **h)** $\frac{\pi}{2}$ **i)** $\frac{4\pi}{3}$ **j)** $1{,}2\pi$ **k)** $\frac{2\pi}{5}$ **l)** $\frac{\pi}{9}$

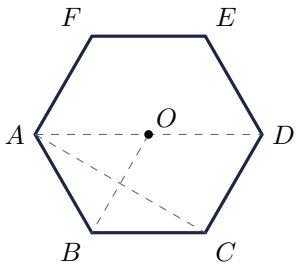
3. ★☆☆ Completa la taula següent:

Graus	$30°$		$60°$		$135°$		$210°$		$300°$	
Radians		$\frac{\pi}{4}$		$\frac{2\pi}{3}$		$\frac{5\pi}{6}$		$\frac{5\pi}{4}$		$\frac{11\pi}{6}$

4. ★☆☆ Expressa, tant en graus sexagesimals com en radians, aquestes parts d'una circumferència:

a) Una quarta part. **b)** Tres quartes parts. **c)** Una sisena part. **d)** Una tercera part.

5. ★★☆ En l'hexàgon regular $ABCDEF$ de centre O, expressa en radians els angles $\widehat{AOB}$, $\widehat{ABC}$, $\widehat{BAC}$ i $\widehat{ACD}$.



CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

6. ★★☆ Passa a graus, minuts i segons: 1 rad, $0{,}75$ rad i $2{,}5$ rad. Passa a radians, de manera exacta: $22°30'$, $52°30'$ i $157°30'$.

7. ★★★ La busca de les hores d'un rellotge fa una volta en 12 hores. Quin angle, en graus i en radians, recorre en una hora? I la busca dels minuts en 20 minuts? Quin angle formen les dues busques a les 4 en punt?

2 Raons trigonomètriques d'un angle agut

8. ★☆☆ Calcula les raons trigonomètriques (sinus, cosinus i tangent) de l'angle agut α i de l'altre angle agut, β, d'aquests triangles rectangles:

a) Catets de 30 cm i 16 cm; α és oposat al catet de 16 cm.

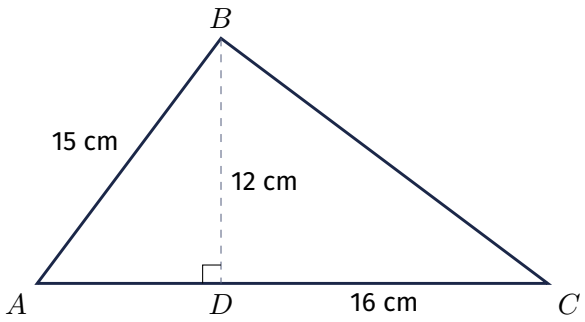
b) Hipotenusa de 10 cm i catet de 6 cm oposat a α.

c) Catets de 24 cm i 10 cm; α és oposat al catet de 24 cm.

d) Hipotenusa de 25 cm i catet de 7 cm contigu a α.

e) Hipotenusa de 29 cm i catet de 20 cm contigu a α.

9. ★☆☆ Calcula les raons trigonomètriques dels angles $\hat{A}$, $\hat{C}$, $\widehat{ABD}$ i $\widehat{CBD}$.



10. ★☆☆ Completa la taula amb la calculadora (amb quatre decimals):

α	$15°$	$55°20'$	$72°25'40''$	$85{,}5°$
$\sin\alpha$				
$\cos\alpha$				
$\operatorname{tg}\alpha$				

11. ★☆☆ Troba, amb la calculadora, l'angle agut α en cada cas:

a) $\sin\alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$ **b)** $\cos\alpha = \frac{1}{3}$ **c)** $\operatorname{tg}\alpha = 2{,}5$ **d)** $\sin\alpha = 0{,}25$ **e)** $\cos\alpha = 0{,}8$

12. ★★☆ Comprova, per a $\alpha = 60°$, a partir dels hexàgons regulars de costat 4 cm i de costat 6 cm (formats per sis triangles equilàters), que les raons trigonomètriques no varien segons la longitud del costat.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

13. ★★☆ Calcula els costats que falten en cada triangle rectangle i, si cal, les altres raons de l'angle:

a) El catet contigu a un angle α mesura 5 cm i $\operatorname{tg}\alpha = \frac{6}{5}$.

b) El sinus d'un angle val $\frac{12}{13}$ i el catet oposat mesura 24 cm. Calcula també el cosinus i la tangent.

c) El catet oposat a un angle mesura 15 cm i la tangent d'aquest angle val $\frac{3}{4}$. Calcula també el sinus i el cosinus.

d) La hipotenusa mesura 2 cm i la tangent d'un dels angles val 1.

14. ★★★ La hipotenusa d'un triangle rectangle mesura 10 cm i la tangent d'un dels angles aguts val $\frac{7}{12}$. Calcula els catets i el sinus i el cosinus d'aquest angle.

3 Raons trigonomètriques de 30°, 45° i 60°

15. ★☆☆ Completa la taula següent sense calculadora, de manera exacta:

	$0°$	$30°$	$45°$	$60°$	$90°$
sin					
cos					
tg					

16. ★☆☆ En cada triangle rectangle es coneixen un angle agut i un costat. Calcula els altres dos costats de manera exacta:

a) Un angle de $60°$ i el catet oposat, de 5 cm.

b) Un angle de $30°$ i el catet oposat, de 2 cm.

c) Un angle de $45°$ i el catet contigu, de 7 cm.

d) Un angle de $60°$ i el catet contigu, de 6 cm.

e) Un angle de $45°$ i el catet oposat, de 12 cm.

f) Un angle de $30°$ i la hipotenusa, de 30 cm.

17. ★☆☆ Calcula sense calculadora:

a) $\sin 30° + \cos 60°$ **b)** $\operatorname{tg} 45° - 2\sin^2 45°$ **c)** $\sin 60° \cos 30° - \sin 30° \cos 60°$

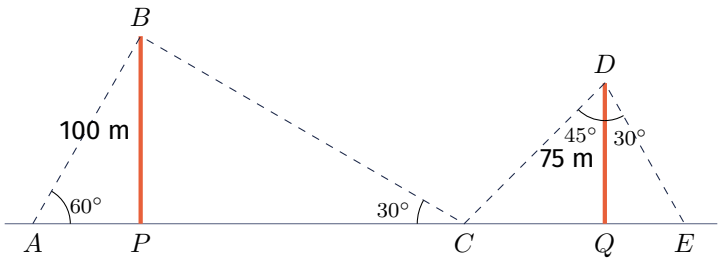
d) $\operatorname{tg} 60° \cdot \operatorname{tg} 30°$ **e)** $(\sin 45° + \cos 45°)^2$ **f)** $\cos^2 30° - \sin^2 30°$

18. ★★☆ Sense fer servir el teorema de Pitàgores, calcula l'altura d'un triangle equilàter de 8 cm de costat i la diagonal d'un quadrat de 5 cm de costat.

19. ★★☆ Un hexàgon regular es pot dividir en 6 triangles equilàters. Si el costat de l'hexàgon mesura 4 cm, calcula'n l'apotema i l'àrea de manera exacta.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

20. ★★★ Dues antenes de ràdio, de 100 m i 75 m, estan subjectes al terra com s'indica en la figura. Calcula la longitud de cada tram de cable i la distància $\overline{AE}$. Dona els resultats de manera exacta.



4 Relacions fonamentals

21. ★☆☆ Sabent que l'angle α és agut, calcula'n, en cada cas, les altres raons trigonomètriques de manera exacta:

a) $\sin\alpha = \frac{7}{25}$ **b)** $\sin\alpha = \frac{12}{37}$ **c)** $\sin\alpha = \frac{11}{61}$ **d)** $\cos\alpha = \frac{20}{29}$ **e)** $\cos\alpha = \frac{12}{13}$

f) $\sin\alpha = \frac{3}{8}$ **g)** $\cos\alpha = \frac{1}{3}$ **h)** $\sin\alpha = \frac{15}{34}$ **i)** $\cos\alpha = \frac{2}{5}$ **j)** $\sin\alpha = \frac{4}{7}$

Recorda: $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$, $\operatorname{tg}\alpha = \dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$, $\operatorname{tg}^2\alpha + 1 = \dfrac{1}{\cos^2\alpha}$.

22. ★★☆ Si l'angle α és agut, calcula, en cada cas, el sinus i el cosinus de l'angle de manera exacta:

a) $\operatorname{tg}\alpha = \frac{5}{12}$ **b)** $\operatorname{tg}\alpha = \frac{3}{4}$ **c)** $\operatorname{tg}\alpha = \frac{5}{3}$ **d)** $\operatorname{tg}\alpha = \frac{5}{13}$ **e)** $\operatorname{tg}\alpha = \frac{5}{8}$ **f)** $\operatorname{tg}\alpha = 3$ **g)** $\operatorname{tg}\alpha = 1$

23. ★☆☆ Sabent que l'angle α és agut, calcula les altres dues raons (amb quatre decimals):

a) $\cos\alpha = 0{,}1357$ **b)** $\cos\alpha = 0{,}9531$ **c)** $\cos\alpha = 0{,}2864$

d) $\sin\alpha = 0{,}1827$ **e)** $\sin\alpha = 0{,}9542$ **f)** $\sin\alpha = 0{,}4531$

24. ★★☆ Comprova si hi ha algun angle que tinga aquestes raons trigonomètriques:

a) $\sin\alpha = \frac{7}{25}$ i $\cos\alpha = \frac{11}{25}$

b) $\sin\alpha = \frac{7}{13}$ i $\cos\alpha = \frac{12}{13}$

c) $\sin\alpha = \frac{\sqrt{5}}{5}$ i $\cos\alpha = \frac{2\sqrt{5}}{5}$

d) $\sin\alpha = \frac{3}{5}$ i $\cos\alpha = \frac{4}{5}$

e) $\sin\alpha = \frac{7}{11}$ i $\operatorname{tg}\alpha = \frac{6}{11}$

f) $\cos\alpha = \frac{5}{13}$ i $\operatorname{tg}\alpha = 1$

g) $\cos\alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$ i $\operatorname{tg}\alpha = \frac{\sqrt{3}}{3}$

h) $\cos\alpha = \frac{3}{5}$ i $\operatorname{tg}\alpha = \frac{7}{5}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

25. ★★☆ Comprova si aquests parells de raons trigonomètriques (arrodonides a quatre decimals) poden ser del mateix angle:

a) $\cos\alpha = 0{,}1736$ i $\operatorname{tg}\alpha = 0{,}4663$

b) $\cos\alpha = 0{,}9397$ i $\operatorname{tg}\alpha = 0{,}3640$

c) $\sin\alpha = 0{,}1485$ i $\cos\alpha = 0{,}2588$

d) $\cos\alpha = 0{,}7313$ i $\operatorname{tg}\alpha = 0{,}9325$

e) $\sin\alpha = 0{,}2754$ i $\cos\alpha = 0{,}6691$

Recorda: amb decimals arrodonits, els dos membres de la relació poden diferir una mica en l'última xifra.

26. ★★★ Fes servir les relacions fonamentals per a demostrar aquestes igualtats:

a) $\dfrac{1}{\operatorname{tg}^2\alpha} + 1 = \dfrac{1}{\sin^2\alpha}$

b) $(1 + \operatorname{tg}^2\alpha)\cdot\cos^2\alpha = 1$

c) $\sin\alpha\cdot\cos\alpha\cdot\operatorname{tg}\alpha + \cos^2\alpha = 1$

5 Resolució de triangles rectangles

27. ★☆☆ Resol els triangles rectangles següents. En tots, $\hat{A} = 90°$; per tant, a és la hipotenusa.

a) $b = 4$ m, $\hat{B} = 30°$

b) $a = 7$ m, $b = 5$ m

c) $a = 10$ m, $\hat{B} = 40°$

d) $c = 5$ cm, $\sin\hat{C} = 0{,}25$

28. ★☆☆ Calcula l'altura h, traçada des del vèrtex B, de cada triangle ABC:

a) $\overline{AB} = 18$ cm i $\hat{A} = 62°$.

b) $\overline{BC} = 28$ cm i $\hat{C} = 35°$.

29. ★☆☆ Una escala de 3 m està recolzada en una paret. Quin angle forma l'escala amb el terra si la base està a 1,2 m de la paret?

30. ★☆☆ Una torre de 20 m d'altura projecta una ombra de 25 m de llargària. Calcula la inclinació dels raigs solars en aquest moment.

31. ★★☆ En un triangle isòsceles, el costat desigual mesura 18 m i l'altura, 10 m. Quant mesuren els seus angles?

32. ★★☆ En una ruta de muntanya, un senyal indica una altitud de 785 m. Tres quilòmetres més endavant (en horitzontal), l'altitud és de 1 265 m. Troba el pendent mitjà de la ruta i l'angle que forma amb l'horitzontal.

33. ★★☆ Un avió que és a punt d'aterrar descendeix 2 160 m en recórrer una distància de 18,41 km. Quin és l'angle α amb què descendeix?

34. ★★☆ Els braços d'un compàs, que mesuren 12 cm, formen un angle de $50°$. Quin és el radi de la circumferència que es pot traçar amb aquesta obertura?

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

35. ★★☆ Dos amics surten del punt A. Un es dirigeix al punt B i l'altre al punt C, seguint trajectòries rectilínies que formen entre si un angle de $37°$. Si els punts B i C estan separats 120 m i la direcció BC és perpendicular a la direcció AC, quants metres recorre un dels amics més que l'altre?

6 Problemes de trigonometria

36. ★★☆ Des d'un cert lloc es veu el punt més alt d'una torre amb un angle d'elevació de $35°$. Si retrocedim 200 m, es veu la mateixa torre amb un angle de $20°$. Calcula l'altura de la torre.

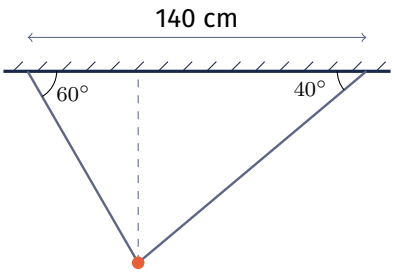
37. ★★☆ Per calcular l'altura d'un edifici es mesuren els angles d'elevació des de dos punts alineats amb el peu de l'edifici i situats a una distància de 100 m l'un de l'altre. Quina és l'altura de l'edifici si els angles són $33°$ i $46°$?

38. ★★☆ Per mesurar l'altura d'una muntanya es mesuren els angles d'elevació des de dos punts alineats amb el cim, situats a una distància de 480 m l'un de l'altre i a una altitud de 1 200 m sobre el nivell de la mar. Quina és l'altura de la muntanya si els angles són $45°$ i $76°$?

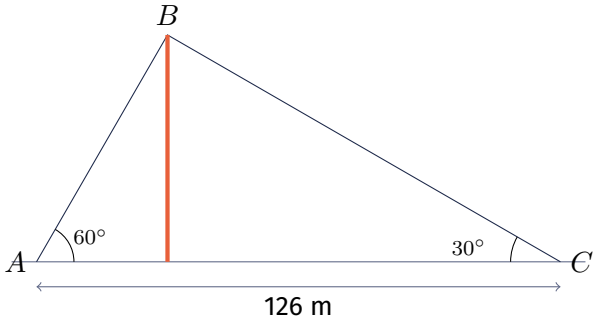
39. ★★☆ Per trobar l'altura a la qual es troba un globus, la Rosa es col·loca en un punt B, i jo en un punt A, a 5 metres d'ella, de manera que A, B i el peu C de la vertical del globus queden alineats (B entre A i C). Si des d'A veig el globus amb un angle de $40°$ i la Rosa el veu amb un angle de $50°$, a quina altura es troba el globus?

40. ★★☆ Un avió vola entre dues ciutats, A i B, que estan a 75 km l'una de l'altra. Les visuals des d'A i des de B cap a l'avió formen amb l'horitzontal angles de $36°$ i $12°$, respectivament. Calcula l'altura a la qual vola l'avió i les distàncies a les quals es troba d'A i de B (l'avió i les ciutats estan en el mateix pla vertical).

41. ★★☆ Volem penjar un llum del sostre d'una habitació amb una corda lligada en dos punts del sostre separats 140 cm, de manera que els angles entre la corda i el sostre siguen de $60°$ i $40°$. Quina serà la longitud total de la corda? A quina distància del sostre quedarà el llum?



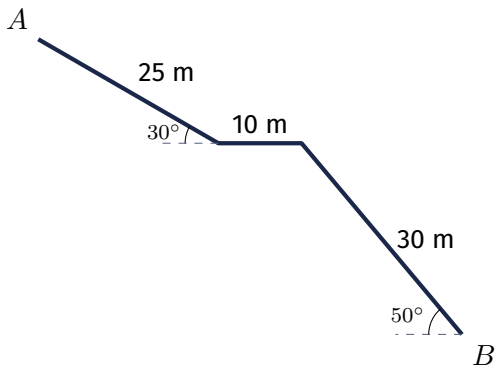
42. ★★☆ Una antena de ràdio està subjecta al terra per dos cables d'acer, com indica la figura. Calcula, de manera exacta, l'altura de l'antena, la longitud dels cables i l'angle $\widehat{ABC}$.



Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

43. ★★☆ Una escala de bombers de 10 m de longitud s'ha fixat en un punt d'un carrer. Si es recolza sobre una de les façanes, forma amb el terra un angle de $45°$, i si es recolza sobre l'altra façana, l'angle és de $30°$. Quina és l'amplària del carrer?

44. ★★☆ Una escala per a accedir a un túnel té la forma i les dimensions de la figura. Calcula la profunditat a la qual està el punt B respecte del punt A.



45. ★★☆ Polígons regulars:

a) Quant mesura l'apotema d'un pentàgon regular de 10 cm de costat?

b) Calcula l'àrea d'un pentàgon regular inscrit en una circumferència de 6 cm de radi.

46. ★★☆ Triangles isòsceles:

a) La base d'un triangle isòsceles mesura 5 cm i l'angle oposat a aquesta base és de $55°$. Calcula l'altura i l'àrea del triangle.

b) El costat desigual d'un triangle isòsceles fa 34 cm i l'angle oposat, $50°$. Calcula el perímetre del triangle i la seua àrea.

47. ★★☆ Rombes:

a) Calcula l'àrea d'un rombe de 12 cm de costat sabent que un dels seus angles mesura $43°$.

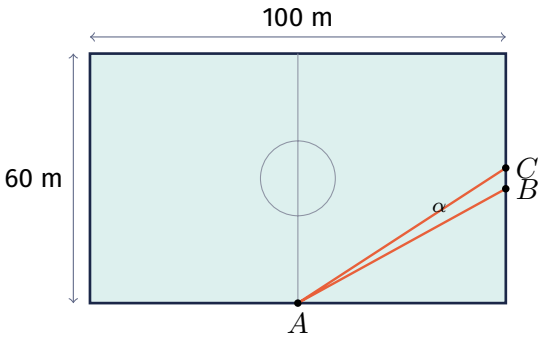
b) Troba els angles d'un rombe les diagonals del qual mesuren 12 cm i 8 cm. Calcula'n també el perímetre i l'àrea.

48. ★★★ Calcula la longitud de la diagonal menor i l'àrea d'un paral·lelogram de costats 10 cm i 15 cm, sabent que un dels seus angles mesura $35°$.

49. ★★★ Per construir un túnel d'A fins a B es localitza una roca C visible des dels dos punts. Es mesuren les distàncies $\overline{AC} = 245$ m i $\overline{BC} = 658$ m, i l'angle $\widehat{ACB} = 57°$. Quina serà la longitud del túnel?

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

50. ★★★ Calcula l'angle de tir α del jugador que està en el punt A, al centre de la línia de banda, si la porteria BC fa 5 m i està centrada en la línia de fons.



7 Raons trigonomètriques d'un angle qualsevol

51. ★☆☆ Utilitza la calculadora per a calcular les raons trigonomètriques d'aquests angles (amb quatre decimals) i indica en quin quadrant està cadascun:

α	$\sin\alpha$	$\cos\alpha$	$\operatorname{tg}\alpha$	**Quadrant**
$120°$				
$220°$				
$135°$				
$300°$				
$240°$				
$75°$				

52. ★☆☆ Respon:

a) Si $\sin\alpha = -0{,}8$, en quin quadrant pot estar l'angle α?

b) Si $\cos\beta = -0{,}3$, en quin quadrant pot estar l'angle β?

c) Si $\operatorname{tg}\gamma = -1{,}5$, en quin quadrant pot estar l'angle γ?

53. ★☆☆ Calcula sense calculadora:

a) $3\sin 270° - 2\cos 180°$

b) $\cos 0° + \sin 180° - \operatorname{tg} 180°$

c) $\sin 90° \cdot \cos 360°$

d) $2\cos 90° - \sin 270°$

54. ★★☆ Calcula les altres raons trigonomètriques de l'angle en cada cas:

a) $\cos\alpha = 0{,}7$ i α en el primer quadrant.

b) $\operatorname{tg}\beta = -3$ i β en el segon quadrant.

c) $\sin\gamma = -\frac{3}{5}$ i γ en el tercer quadrant.

d) $\cos\delta = \frac{5}{13}$ i δ en el quart quadrant.

55. ★★☆ Calcula les raons trigonomètriques de α sabent que $\sin\alpha = 0{,}34$. Quants casos hi ha?

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

56. ★★☆ Troba els dos angles de $[0°,360°)$ que compleixen cada condició:

a) $\sin x = -\frac{1}{2}$ **b)** $\operatorname{tg} x = -1$ **c)** $\cos x = 0{,}8$ **d)** $\sin x = 0{,}9$

Recorda: la calculadora dona un sol angle. L'altre és $180° - x$ (sinus), $360° - x$ (cosinus) o $x + 180°$ (tangent).

57. ★★☆ Un angle β tal que $0° < \beta < 360°$ verifica $\sin\beta = -\sin 30°$ i $\cos\beta = \cos 30°$. A quin quadrant pertany? Quant mesura?

58. ★☆☆ A quin angle entre $0°$ i $360°$ correspon cadascun d'aquests angles?

a) $1750°$ **b)** $1920°$ **c)** $-800°$ **d)** $3825°$

8 Reducció al primer quadrant

59. ★☆☆ Fes servir la relació entre els angles per a calcular, de manera exacta:

a) Les raons de $135°$, sabent les de $45°$.

b) Les raons de $240°$, sabent les de $60°$.

c) Les raons de $-30°$, sabent les de $30°$.

60. ★★☆ Calcula les raons trigonomètriques (sinus, cosinus i tangent) dels angles següents, relacionant-les amb les d'un angle del primer quadrant. Si l'angle del primer quadrant és $30°$, $45°$ o $60°$, dona'n el valor exacte.

a) $155°$ **b)** $240°$ **c)** $390°$ **d)** $225°$ **e)** $1920°$ **f)** $-30°$

61. ★★☆ Expressa les raons trigonomètriques dels angles següents en funció de les d'un angle del primer quadrant. Compte amb els signes!

a) $-40°$ **b)** $385°$ **c)** $-185°$ **d)** $835°$ **e)** $934°$

62. ★★☆ Sabent que $\sin 35° \approx 0{,}57$, $\cos 35° \approx 0{,}82$ i $\operatorname{tg} 35° \approx 0{,}70$, calcula sense calculadora les raons trigonomètriques de:

a) $145°$ **b)** $215°$ **c)** $325°$ **d)** $55°$ **e)** $-35°$ **f)** $395°$

63. ★★★ Expressa les raons trigonomètriques dels angles següents en funció de les d'un angle α tal que $0° \leq \alpha \leq 45°$:

a) $120°$ **b)** $430°$ **c)** $-800°$ **d)** $180°$

Recorda: si l'angle del primer quadrant és major de $45°$, passa al complementari: $\sin(90° - \alpha) = \cos\alpha$, $\cos(90° - \alpha) = \sin\alpha$, $\operatorname{tg}(90° - \alpha) = \dfrac{1}{\operatorname{tg}\alpha}$.

64. ★★★ Simplifica: $\sin(180° - \alpha) + \sin(180° + \alpha) + \cos(360° - \alpha) + \cos(180° - \alpha)$.

Ànim! Comprova els teus resultats amb les eines interactives dels apunts de la unitat.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)